

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТЕКСТА СИСТЕМЫ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.
ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Д. А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 10.12.2024
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Диаграммы вариантов использования — один из основных видов диаграмм UML при моделировании контекста системы и функциональных требований. Применяют их главным образом для визуализации, специфицирования и документирования поведения системы или отдельных ее элементов. Они обеспечивают доступность и понятность систем, подсистем и классов за счет внешнего представления того, как эти элементы могут быть использованы в определенном контексте. Таким образом, основная задача диаграммы вариантов использования — представить единое средство, которое позволяет заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать функциональность и поведение системы.

Варианты использования предназначены в первую очередь для определения функциональных требований к системе и управляют всем процессом разработки. Основные виды деятельности такие как анализ, проектирование и тестирование выполняются на основе вариантов использования.

Во время анализа и проектирования варианты использования позволяют понять, каким образом результаты, которые хочет получить пользователь, влияют на архитектуру системы и как должны вести себя компоненты системы, для того чтобы реализовать нужную для пользователя функциональность. При этом корректность реализации определяется посредством выполнения тест-кейсов, которые составляют на основе вариантов использования.

Цель лабораторной работы:

Изучить основной вид диаграмм UML при моделировании контекста системы и функциональных требований (use case diagram), получить навыки моделирования поведения системы и описания взаимодействия пользователя и системы на примере составления спецификации варианта использования.

Для достижения поставленной в лабораторной работе цели подлежат решению следующие задачи:

Первая часть задания.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо выполнить моделирование контекста системы и начертить фрагмент диаграммы вариантов использования (use case diagram) с учётом следующих требований:

- 1) Модель должна содержать не менее 12 вариантов использования (ВИ) для любых двух действующих лиц системы;
- 2) На модели представлены не менее двух связей каждого типа (ассоциация, включение, расширение и обобщение);
- 3) Для связей типа «extend» (расширение) указаны «точки расширения»;
- 4) Для ВИ, которые ориентированы на работу с данными (содержат операции создания, чтения, модификации и удаления), применен шаблон CRUD.

Вторая часть задания.

Составить минимум две спецификации ВИ (или одну для CRUD) с учетом следующих требований:

- 1) ВИ для спецификации должны быть представлены на модели и быть напрямую связаны с объектами и задачами выбранной предметной области — спецификации для ВИ общего типа («Регистрация», «Авторизация», «Поиск», et cetera) не будут зачтены;
- 2) Для спецификации должны быть выбраны ВИ, которые содержат минимум один альтернативный поток и два исключения;
- 3) При этом для ВИ необходимо определить полный набор возможных альтернативных потоков и наиболее вероятных исключений, которые не позволяют успешно выполнить основные и альтернативные направления развития ВИ;
- 4) Для каждого ВИ заданы метки начала альтернативных потоков и вызова исключений;
- 5) Если студент для спецификации выбирает ВИ, который ориентирован на работу с данными (CRUD), в этом случае можно ограничиться одной спецификацией. Для данного ВИ операции CRUD (добавление, чтение, редактирование и удаление) — это основные потоки.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1 Моделирование контекста системы и функциональных требований

Система представляет собой промо-сайт для сервиса потоковой передачи музыки «Фрукт Музыка».

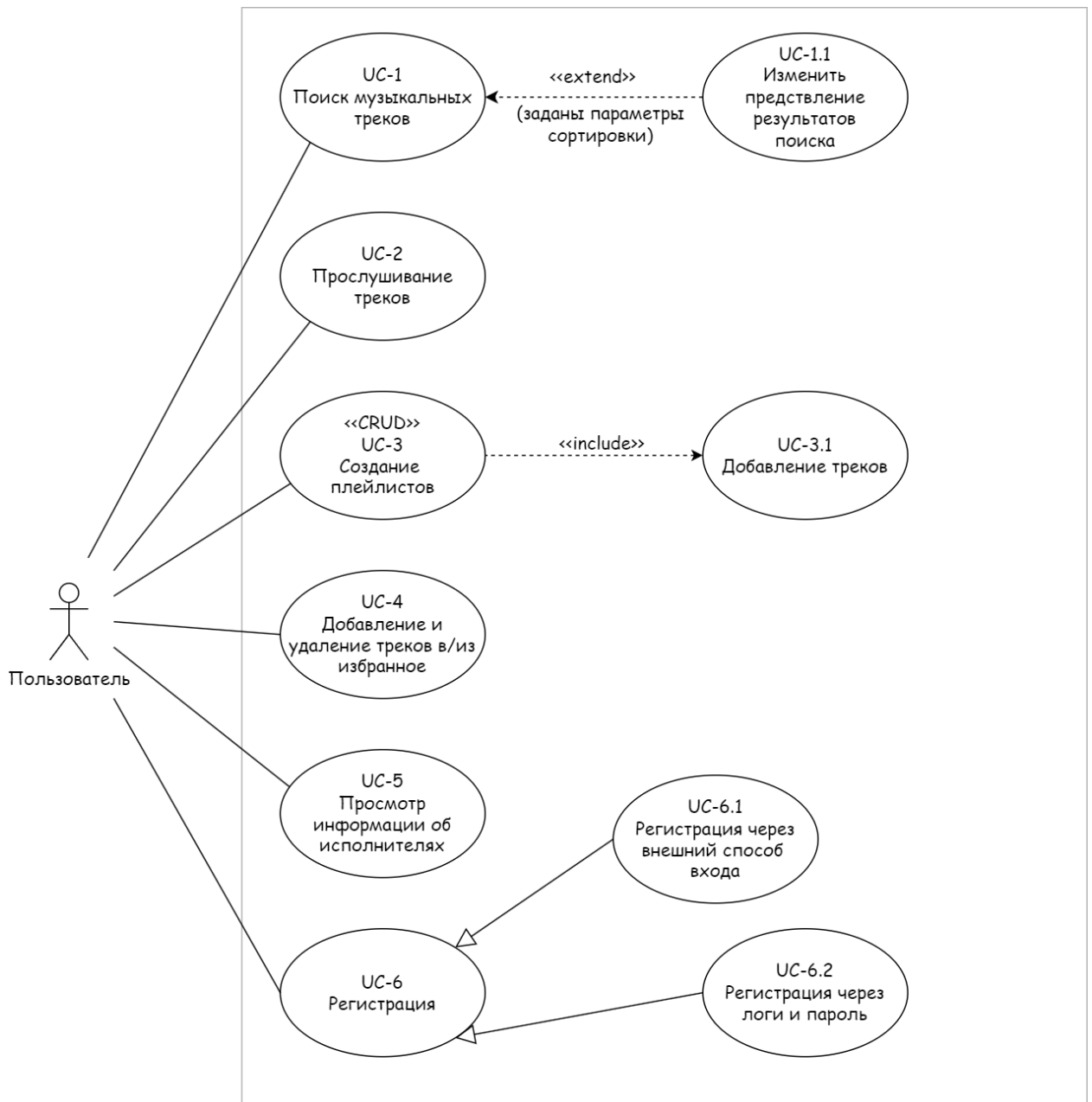


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования для задач пользователя

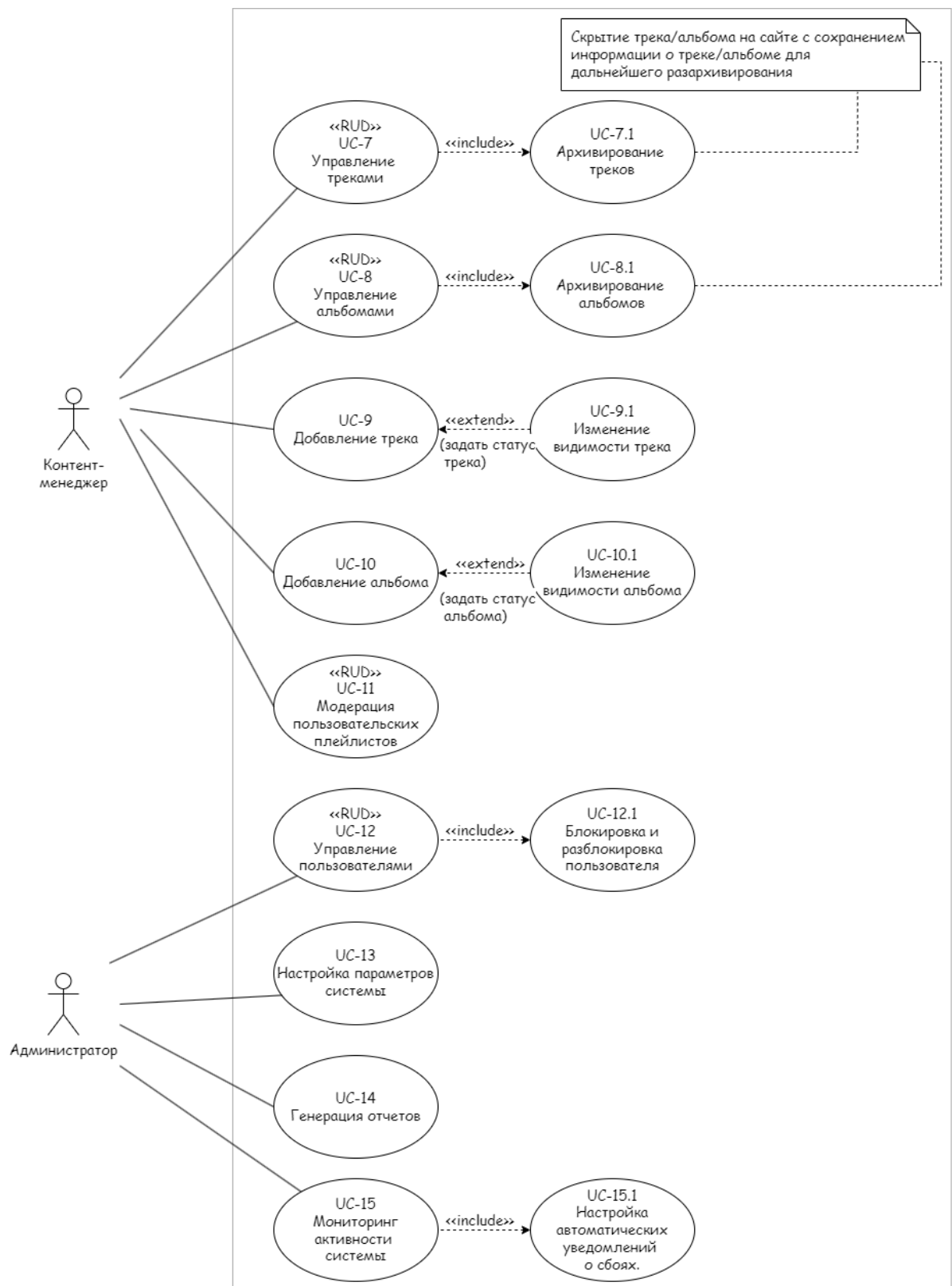


Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования для задач контент-менеджера и администратора

2 Спецификация вариантов использования

Таблица 1

ВИ «Управление плейлистами (CRUD)»

Идентификатор ВИ	UC-3
Наименование	Управление плейлистами (CRUD)
Автор	Григорьев Данила Алексеевич
Дата создания	10.12.2024
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	—
Описание	Пользователь может создавать новый плейлист, читать информацию о существующих плейлистах, редактировать содержимое (например, добавлять или удалять треки) и удалять ненужные плейлисты.
Приоритет	Высокий
Условие-триггер	Пользователь взаимодействует с функцией управления плейлистами в интерфейсе.
Предварительные условия	PRE-1 Пользователь авторизован в системе. PRE-2 Система имеет доступ к базе данных плейлистов. PRE-3 Пользователь не превысил лимит на количество плейлистов или треков.
Выходные условия	POST-1 Новый плейлист добавлен и доступен в списке пользователя. POST-2 Изменения в существующем плейлисте сохранены. POST-3 Удаленный плейлист более недоступен.
Основные потоки	- Создание плейлиста: - Пользователь выбирает опцию «Создать плейлист». - Вводит название плейлиста (опционально). - Добавляет треки в новый плейлист (опционально). - Сохраняет изменения. - Система сохраняет плейлист в базе данных и уведомляет пользователя об успешной операции. - Чтение информации о плейлисте: - Пользователь выбирает существующий плейлист из списка. - Система отображает название плейлиста, список треков и дату последнего изменения. - Редактирование плейлиста: - Пользователь открывает существующий плейлист. - Добавляет или удаляет треки

	3.3 Изменяет название плейлиста (опционально). 3.4 Сохраняет изменения. 3.5 Система обновляет данные в базе и уведомляет об успешной операции. 4. Удаление плейлиста: 4.1 Пользователь выбирает ненужный плейлист. 4.2 Нажимает кнопку «Удалить». 4.3 Система запрашивает подтверждение действия. 4.4 Пользователь подтверждает удаление. 4.5 Система удаляет плейлист из базы данных.
Альтернативные потоки	A1: Редактирование порядка треков: 1. Пользователь выбирает функцию «Изменить порядок треков». 2. Перетаскивает треки в нужное расположение. 3. Система обновляет порядок и возвращается к основному потоку. A2: Создание плейлиста с пустым содержимым: 1. Пользователь пропускает добавление треков. 2. Система создаёт пустой плейлист и возвращается к пункту 1.5 основного потока.
Исключения	1.0E1: Ошибка добавления треков: 1. Пользователь выбирает недоступный трек. 2. Система уведомляет о проблеме и предлагает выбрать другие треки. 3. Возвращается к пункту 1.3 основного потока. 1.0E2: Ошибка сохранения плейлиста: 1. Система не может сохранить данные. 2. Выводится сообщение об ошибке, пользователь может повторить действие. 1.0E3: Ошибка редактирования плейлиста: 1. Возникает ошибка при обновлении данных. 2. Система уведомляет пользователя и предлагает повторить операцию. 1.0E4: Ошибка удаления плейлиста: 1. Система не может удалить данные. 2. Пользователь уведомляется, возвращается к пункту 4.2 основного потока.

Бизнес-правила	1. Максимальное количество плейлистов для одного пользователя: 50 2. Каждый плейлист должен иметь уникальное название. 3. Пользователь может делиться плейлистами, если они содержат только доступные треки. 4. Треки в плейлистах должны быть доступны в базе данных сервиса.
Другая информация	1. Пользователь может делиться плейлистами через публичные ссылки. 2. Система ведёт логирование всех операций с плейлистами для аналитики.
Предположения	1. Система поддерживает синхронизацию плейлистов между устройствами. 2. Данные о плейлистах хранятся на сервере и доступны в режиме реального времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы выполнено моделирование контекста системы и функциональных требований для сервиса потоковой передачи музыки.

В первой части были созданы диаграммы вариантов использования, охватывающие ключевые действия различных категорий пользователей: обычных пользователей, контент-менеджеров и администраторов. Диаграммы включают 12 основных сценариев, дополненных детализацией в виде расширенных вариантов использования. Это позволило четко определить функционал системы и взаимосвязь между различными ролями и действиями.

Во второй части выполнено описание спецификаций вариантов использования с учетом всех требований. Были рассмотрены такие аспекты, как основные и альтернативные потоки, исключения, бизнес-правила и предварительные условия. Это дало возможность подробно проанализировать ключевые процессы, включая "Создание плейлистов".

Модели и спецификации, разработанные в процессе выполнения работы, могут служить основой для дальнейшего проектирования и реализации системы. Они помогают обеспечить согласованность между требованиями заказчика, проектной документацией и разработкой.

Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объеме, что позволяет считать работу успешной и завершенной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. Буч Г. Введение в UML от создателей языка / Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон: пер. с англ. — ДМК Пресс, 2015 — 496 с.: ил.
4. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку: пер. с англ. — М.: ИД «Вильямс», 2013. — 736 с.: ил.
5. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Виггерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «БНВ», 2020. — 736 с.: ил.
6. UML Use Case Diagrams [Электронный ресурс]. — uml-diagrams.org, 2009-2024. — URL: <https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html> (дата обращения: 13.10.2024)
7. What is Use Case Specification? [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2024. — URL: <https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/> (дата обращения: 13.10.2024)